Fundação Universidade Federal do ABC

Pró reitoria de pesquisa
Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP 09210-580
Bloco L, 3ºAndar, Fone (11) 3356-7617
iniciacao@ufabc.edu.br

Relatório Final de Iniciação Científica

referente ao Edital 04/2021

Nome do aluno: Lucas Maeda

Assinatura do aluno:

Nome do orientador: João Batista de Aguiar

Assinatura do orientador:

Título do projeto: Desenvolvimento de um Modelo de Avião Solar

Palavras-chave do projeto: Engenharia Aeroespacial, Estruturas, Desenho, Modelo, Projeto Preliminar

Área do conhecimento do projeto: Engenharia Aeroespacial, Estruturas

Bolsista: Sim

SANTO ANDRÉ

2022

Resumo

Com a crescente demanda por veículos sustentáveis e com o surgimento de novas tecnologias, atualmente, diversas empresas no ramo aeronáutico tentam desenvolver aeronaves que não sejam movidas por combustíveis fósseis. Sob essa premissa, este trabalho tem como intuito desenvolver um aeromodelo não tripulado de 6 kg que seja movido a energia solar, bem como estimar seu comportamento através de simulações de fluxo de ar e análise estrutural da fuselagem da aeronave, via modelo de elementos finitos. Para esse fim, o software SolidWorks™ foi utilizado para executar as modelagens e as simulações. O desenvolvimento reflete uma extensão de capacidade de uma aeronave base, usada como ponto de partida do projeto. Na simulação condições locais foram usadas para determinar parâmetros de meio ambiente tanto quanto a regime de irradiação solar, presença de nebulosidade e umidade, além de ventos. Detalhamento, construção e teste do modelo são necessários para concluir o ciclo de desenvolvimento.

Palavras-chave: Engenharia Aeroespacial, Estruturas, Desenho, Modelo, SolidWorks, Projeto Preliminar

Lista de Ilustrações

Lista de figuras

Figura 1 – Sky-Sailor
Figura 2 - Vistas frontal, lateral e superior dimensionadas do Sky-Sailor
Figura 3 - Dimensões do aeromodelo indiano
Figura 4 - Modelamento do aeromodelo indiano utilizando o software SolidWorks™
Figura 5 - Ficha técnica do motor fornecida pelo fabricante
Figura 6 - Motor AXI 53020/34 Gold Line V2 modelado no software SolidWorks™
Figura 7 - Perfis analisados: (a) Aquila 9.3%; (b) Medium S9000 (9%); (c) S9037 (9%) e (d) WE3.55
Figura 8 - Design Prévio com novas proporções em milímetros
Figura 9 – Disposição das células solares
Figura 10 - Curva corrente-tensão de uma célula solar
Figura 11 - Vista frontal e vista lateral da hélice analisada por Brandt
Figura 12 - Pilhas Bateria 18650 Ncr 18650b sobre plataforma de madeira balsa modeladas no SolidWorks™
Figura 13 – Estrutura interna da fuselagem
Figura 14 – Hélice e *Spinner* modelados no software SolidWorks™
Figura 15 – Suporte para encaixe da asa na fuselagem
Figura 16 – Design final da aeronave
Figura 17 – Temperaturas máximas e mínimas em São Bernardo do Campo
Figura 18 – Potências da energia solar em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo
Figura 19 – Temperatura média em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo
Figura 20 – Velocidade do vento em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo
Figura 21 – Porcentagem de humidade em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo
Figura 22 – Variação da velocidade do vento no eixo X partindo da frente da aeronave
Figura 23 – Variação da velocidade do vento no eixo Z partindo do lado esquerda da aeronave
Figura 24 – Variação da velocidade do vento no eixo Y partindo de cima da aeronave
Figura 25 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo X
Figura 26 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo Z
Figura 27 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo Y
Figura 28 – Malha sobre a fuselagem
Figura 29 – Análise de tensão da fuselagem
Figura 30 – Análise de deformação da fuselagem

Lista de tabelas

Tabela 1 – Parâmetros da missão
Tabela 2 – Comparação entre os 4 aerofólios selecionados pela VIT University
Tabela 3 – Parâmetros do modelo indiano e do modelo com a nova proporção
Tabela 4 – Parâmetros da célula solar C-60
Tabela 5 – Parâmetros do ESC Phonix-45
Tabela 6 – Parâmetros do MPPT GenaSun GV-10 [11]
Tabela 7 – Impulso gerado pela hélice
Tabela 8 – Potência do Motor
Tabela 9 – Potência do servo-motor para um movimento
Tabela 10 – Massa real total
Tabela 11 – Parâmetros para simulação de fluxo de vento

Sumário

Resumo 2

1 Introdução 5

2 História 5

3. Etapas da Pesquisa 6

4. Metodologia de Projeto 6

5. Seleção do Motor 8

6. Especificações da Missão 9

7. Aerofólio da Asa 9

8. Desenho Prévio 9

9. Seleção de célula solar, ESC, BEC e MPPT 11
- 9.1 Célula solar 11
- 9.2 Controle Eletrônico de Velocidade 12
- 9.3 Circuito Eletrônico de Eliminação de Baterias 13
- 9.4 Seguidor do Ponto de Máxima Potência 13

10. Seleção da Hélice e Cálculo do Esforço Gerado 14

11 Seleção da Bateria 14

- 11.1 Motor 14
- 11.2 Servo-Motor 15
- 11.3 Número total de baterias 16

12 Projeto Final 17

13 Simulações 20

- 13.1 Simulação de fluxo 20
- 13.2 Análise estrutural da fuselagem 24

14 Conclusões 25

15 Referências 26

1 Introdução

Esta pesquisa tem como finalidade desenvolver uma aeronave não tripulada em que seus principais componentes - motor e servos-motores, sejam alimentados por radiação solar, aprendendo, assim, sobre a produção de uma pesquisa científica no setor de Engenharia Aeroespacial via estudo superficial sobre os principais elementos de um avião, planejamento de design, seleção de componentes, modelagem tridimensional e análise estrutural das partes do avião em ambiente virtual. O projeto divide-se em 7 etapas:

- Definição das etapas da pesquisa;
- Metodologia do design;
- Seleção e modelamento de componentes;
- Apresentação preliminar dos desenhos e das medidas iniciais retirados de designs prévios;
- Apresentação das modificações estruturais no design inicial que se tornaram necessárias para a acomodação dos componentes selecionados anteriormente, finalizando na apresentação do design final;
- Apresentação das simulações de fluxo de vento e das análises estruturais, via Método dos Elementos Finitos (MEF);
- Considerações finais sobre o levantamento bibliográfico, modelagem final do avião estudado e análises estruturais da fuselagem.

2 História

O primeiro veículo voador elétrico criado que se tem registro foi um dirigível francês de 1884 desenvolvido por Charles Renard e Arthur Constantin Krebs. A aeronave não usava energia solar e era impraticável devido às limitações da época, contudo, tal tentativa demonstra que o desejo de desenvolver aeronaves elétricas não é novo.

Em 1954, os cientistas estadunidenses Daryl Chaplin, Calvin Fuller e Gerald Pearson criaram a tecnologia fotovoltaica de silicone. Capaz de converter de maneira suficiente energia solar, essa nova tecnologia em pouco tempo seria melhorada de uma eficiência inicial de apenas 4% para algo acima de 11%. Dessa forma, após esse avanço, demoraria apenas duas décadas para essa tecnologia estar presente nos aviões elétricos.

Após diversos avanços, em 2004, a Agência Espacial Europeia fundou o projeto Sky-Sailor que tinha como objetivo estudar e desenvolver uma demonstração completamente funcional na Terra de um avião movido a energia solar para a exploração de Marte. Comparado a outros modelos com esse objetivo, Sky-Sailor, Figura 1, voava por meses e cobria áreas muito grandes, atingindo missões simples e específicas. O primeiro protótipo foi testado com sucesso durante um voo autônomo por mais de 27 horas em junho de 2008. Isso provou pela primeira vez a viabilidade do voo contínuo sem usar ganho de altitude ou elevação térmica.

Naturalmente, o desenvolvimento de novas aeronaves solares não parou. Em 2021, a empresa aeroespacial Skydweller Aero planejou, junto com a Marinha estadunidense, o desenvolvimento de um quadricóptero (*drone*) movido a energia solar capaz de voar 90 dias seguidos. Esse artigo estuda fases do projeto do aeromodelo movido à energia solar, o qual é planejado para voos de baixa altitude.

O principal intuito de uma aeronave movida a energia solar é converter a energia solar disponível em energia elétrica através de células solares. Nas fases do projeto que constam do relatório, essa energia é convertida e armazenada em pilhas baterias Lítio-íon recarregáveis e, então, a energia elétrica armazenada é consumida pelos componentes da aeronave, sendo o motor e os servos-motores aqueles que mais se utilizarão das cargas cedidas pelas baterias.



Figura 1 – O emblemático Sky-Sailor [1]

3 Etapas da Pesquisa

O projeto envolve um conjunto de etapas, entremeadas de aprendizagem e tomada de decisões, para escolha de um conceito e desenvolvimento de um modelo de avião movido à energia solar:

1. Revisão da história e conceitos de aviões solares com vistas a atender uma missão a ser desempenhada pelo modelo a ser desenvolvido [1]. Nesse ínterim conceitos e processos construtivos de aeronaves semelhantes serão estudados e comparados com vistas a chegar-se a uma solução de mérito;

2. Determinação dos parâmetros gerais de aeronaves com asas grandes, utilizando procedimento indicado por Reymer [3] para designar forma, motorização e carregamento;

3. Desenho dos conjuntos estruturais da aeronave: asas, fuselagem, estabilizadores e grupo de aterrissagem, seguido do desenho de conjunto para construção de um modelo da aeronave. O programa de modelagem 3D, SolidWorks™ [5] utilizado nos cursos de desenho da escola, será usado;

4. Um modelo da aeronave será construído, com a incorporação de materiais, carregamento da estrutura e consideração das relações de fixação internas. Um dimensionamento preliminar das partes será proposto;

5. O projeto preliminar da aeronave será complementado com análise usando o método do elemento finito [4] sobre o modelo discretizado, visando observar tensões e deformações na estrutura do modelo, bem como antever possíveis modos de falha.

4 Metodologia de Projeto

No decorrer dos primeiros meses de pesquisa foram estudados conceitos básicos e gerais do funcionamento de um avião, bem como, de uma forma superficial, as funções das partes de uma aeronave (cauda, fuselagem, asa, hélice) e seus diferentes tipos.

Concomitantemente, foi feito o levantamento histórico e bibliográfico de modelos recentes de aviões solares. Alguns deles são: Sky-Sailor, Icare II, SunSeeker e Solar-Impulse. O emblemático Sky-Sailor, cujo desenho de forma aparece na Figura 2 foi o primeiro a ser estudado.

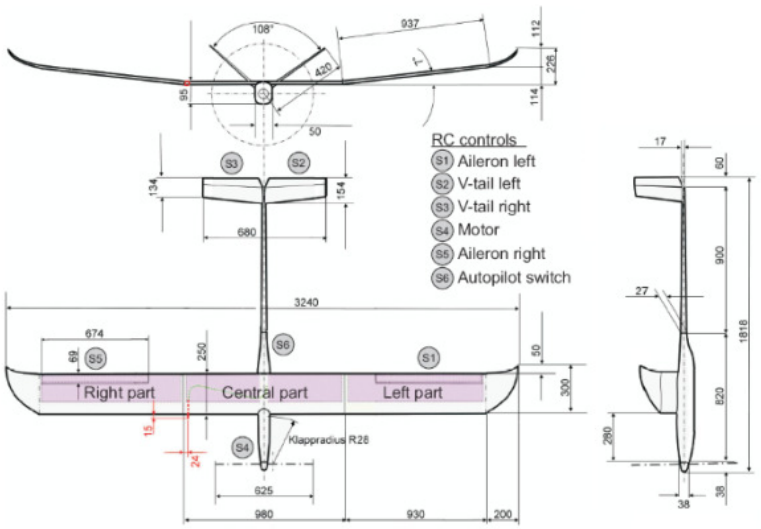


Figura 2 - Vistas frontal, lateral e superior dimensionadas do Sky-Sailor [1]

Em seguida, foi modelado no SolidWorks™ um aeromodelo movido a energia solar desenvolvido pela VIT University [2], universidade indiana, para que nos meses que se seguiram se pudesse ter um modelo base, o qual sofreria modificações conforme as necessidades que aparecessem. O projeto desenvolvido pela universidade VIT tinha como intuito principal a análise da quantidade de energia solar necessária para energizar uma aeronave. Entretanto, também continha as dimensões do aeromodelo confeccionado, figura 3, sendo possível modelar, assim, grande parte da aeronave, Figura 4.

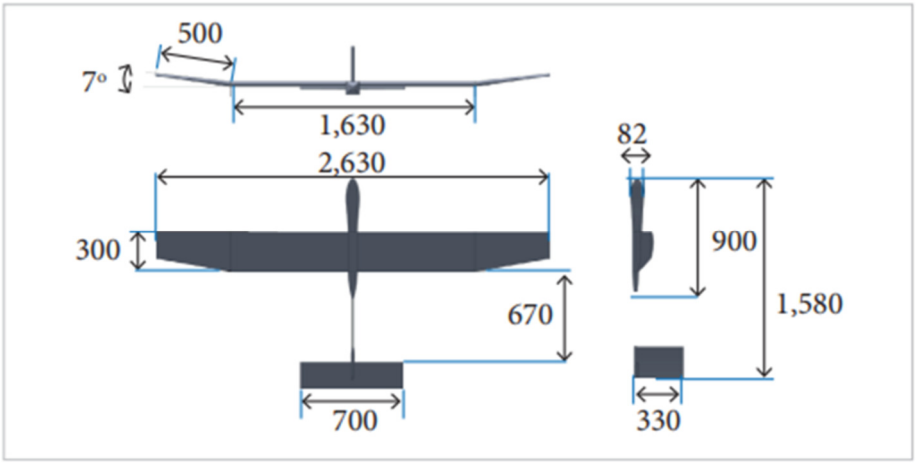


Figura 3 - Dimensões do aeromodelo da VIT University

Para os elementos do aeromodelo indiano em que as dimensões eram inexistentes, foram utilizadas as dimensões da aeronave Sky-Sailor, principal fonte do modelo, que estão contidas no artigo “Design of Solar Powered Airplanes for Continuous Flight” [1].

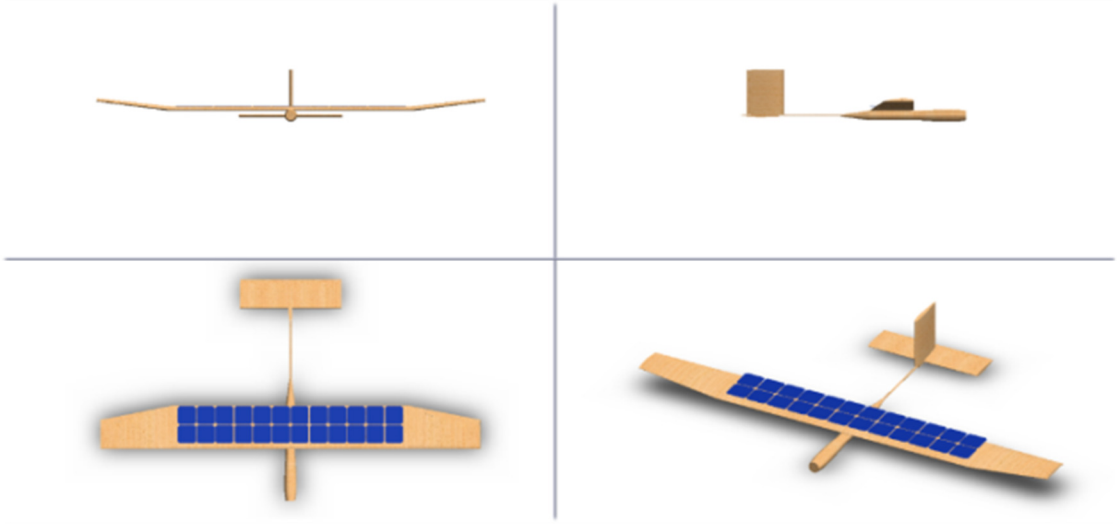


Figura 4 - Modelamento do aeromodelo do IVT utilizando o software SolidWorks™

Uma vez definida a missão, e consideradas as possibilidades mais imediatas, o aeromodelo indiano resultou o mais recomendável como modelo base. Assim, utilizando-se das metodologias de Raymer [3], um motor foi pré-selecionado e seus parâmetros ditaram os cálculos e as modificações necessárias na aeronave para completar a missão.

Além disso, uma constante de proporcionalidade foi definida para se escalonar o modelo utilizado, tal que a aeronave modelada atingisse uma massa total próxima a massa bruta estipulada.

5 Seleção do Motor

O motor AXI 53020/34 Gold Line V2 da fabricante AXI motor [6] foi o escolhido. A escolha se deve pela alta potência máxima e baixa massa do motor. A ficha técnica do fabricante mostra os dados mais importantes do motor, Figura 5.

TECHNICAL SPECIFICATION

No. of cells	**max. 10s Li-Poly**
RPM/V	**206 RMP/V**
Max. efficiency	**95%**
Max. efficiency current	**8 - 32 A (>85%)**
No load current	**1,1 A**
Current capacity	**47 A/60 s**
Internal Resistance	**55 mohm**
Dimensions (Ø x L)	**63x59,2 mm**
Shaft diameter	**8 mm**
Weight	**515 g**
Max. Power	**1850 W**

Figura 5 - Ficha técnica do motor fornecida pelo fabricante [6]

Segundo as informações de boas práticas dadas pelo fabricante, o motor AXI 53020/34 Gold Line V2 teria um melhor desempenho para aeronaves do tipo *trainer* de até 6 kg com hélices 19”x12”.

Uma aeronave do tipo *trainer* é caracterizada como aeronave de fácil controle e que geralmente possui asa localizada na parte superior da fuselagem, também chamada de asa alta. Como o aeromodelo utilizado como base possui desenho de asa alta, o quesito de controle fácil do aeromodelo é atendido. Uma massa bruta de 6 kg foi escolhida como objetivo para a aeronave a ser modelada.

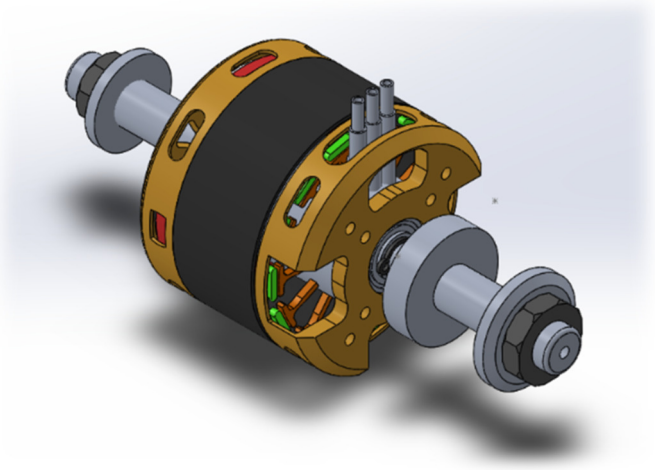


Figura 6 - Motor AXI 53020/34 Gold Line V2 modelado no software SolidWorks™

6 Especificações da Missão

O principal intuito deste trabalho é modelar uma aeronave, bem como calcular o número de células solares e baterias necessárias para o funcionamento dos principais componentes (motor e servo-motores) por uma hora. Para tal, uma missão deve ser especificada. Abaixo, na Tabela 1, os principais dados da missão são relacionados.

Tabela 1. Parâmetros da missão

Parâmetros	Unidades SI
Massa Bruta	6kg
Massa da carga útil	2,347kg
Altitude	30 – 50m
Densidade média do ar	1,225kg.m^{-3}
Tempo de voo	1 hora
Velocidade de cruzeiro	10m/s

A massa da carga útil da aeronave consta da soma das massas do motor (0,515 kg), da dos servos-motores (0,152 kg) e da bateria (1,68 kg).

7 Aerofólio da asa

O perfil de aerofólio WE3.55 utilizado pelo modelo indiano, Figura 7, foi aquele com maior razão entre o coeficiente de empuxo do aerofólio (C_L) e o coeficiente de arrasto do aerofólio (C_D). Na Tabela 2 os valores são apresentados. O WE3.55 apresentou a menor curvatura dentre os 4 perfis de aerofólios analisados pela VIT University.

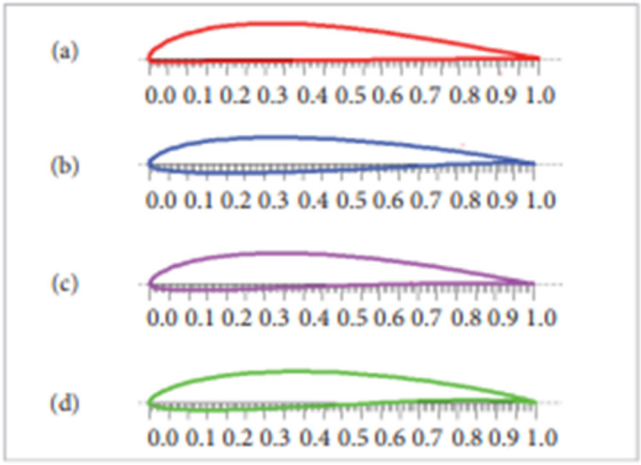


Figura 7 - Perfis analisados: (a) Aquila 9.3%; (b) Medium S9000 (9%); (c) S9037 (9%) e (d) WE3.55

Tabela 2 – Comparação entre os 4 aerofólios selecionados pela VIT University

Parâmetro	Aquila 9.3%	Medium S9000 (9%)	S9037 (9%)	WE3.55
C_L	0,83	0,75	0,83	**0,91**
C_D	**0,013**	0,01127	0,116	0,0115
C_L/C_D	64	66,5	71	**78,5**

Uma maior razão entre coeficiente de empuxo e coeficiente de arrasto significa uma maior durabilidade de voo. Uma curvatura menor da superfície superior do aerofólio é relevante para um melhor posicionamento das células solares.

Dessa forma, pelos motivos apresentados acima e porque as coordenadas do WE3.55 são disponíveis para modelagem, decidiu-se manter o aerofólio do modelo indiano no modelo desenvolvido no trabalho.

8 Projeto Prévio

Após concluir o desenho do aeromodelo base no SolidWorks, o modelo indiano deveria ser escalonado de forma que a soma da massa do novo aeromodelo - considerando que esse possui a madeira balsa como material primário - e da massa de seus componentes resultasse em 6 kg, obtendo, assim, um desenho prévio.

Para atingir a nova proporção uma constante de proporcionalidade foi achada utilizando a relação:

$$S_{ind} \cdot k^2 = S_{prop} \quad (1)$$

tal que k é a constante de proporcionalidade, S_{ind} e S_{prop} são as áreas da superfície de asa do modelo indiano e do modelo com a nova proporção, respectivamente.

O valor da área da superfície de uma asa (m^2) pode ser descoberto através da seguinte fórmula matemática:

$$S = \frac{2L}{\rho C_L V^2} = \frac{2W}{\rho C_L V^2} = \frac{2mg}{\rho C_L V^2} \quad (2)$$

onde W é o peso (N), L é o sustentação (N), m é a massa (kg), g é a gravidade ($m.s^{-2}$), ρ é a densidade do ar ($kg.m^{-3}$) e V é a velocidade da aeronave ($m.s^{-}$).

Tabela 3 – Parâmetros do modelo indiano e do modelo com a nova proporção

Parâmetros	Modelo Indiano	Modelo com a nova proporção
m	2	6
g	9,81	9,81
ρ	1,225	1,225
C_L	0,91	0,91
V	7,5585	10
S	0,7389	1,0546

Assim, consideradas as equações acima e os parâmetros da Tabela 3, resulta que **k = 1,1947.**

Agora, com a nova proporção, o design prévio estava finalizado e poderia ser modificado conforme as demandas.

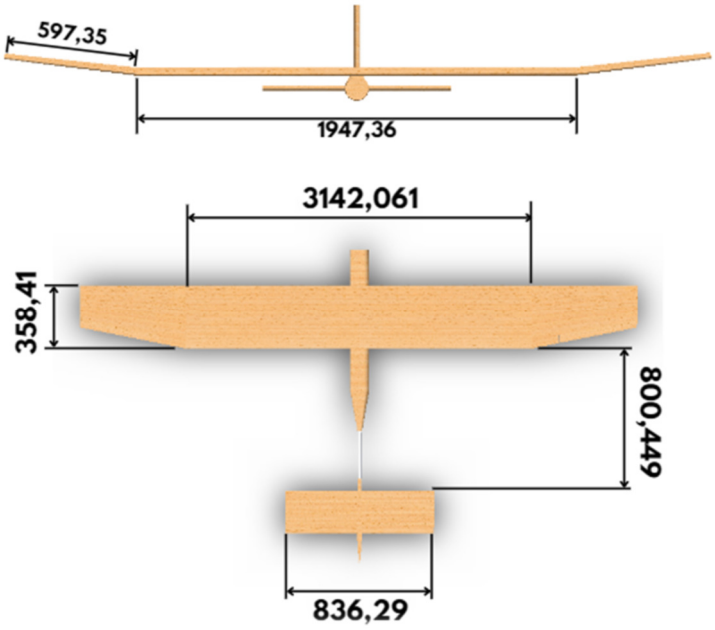


Figura 8 - Desenho prévio com novas proporções em milímetros

9 Seleção de Componentes Embarcados

9.1 Célula solar

A célula solar fotovoltaica C-60 foi designada, pois possui uma eficiência de 22%, Tabela 4, considerada alta se comparada com células solares de silicones comuns que possuem uma eficiência de aproximadamente 15% [8]. Não só eficiência é tomada em conta. Preço, disponibilidade, peso e flexibilidade de forma, já que há a necessidade de acomodar, da melhor maneira possível, a forma de asa e célula.

Tabela 4 – Parâmetros da célula solar C-60 [10]

Parâmetro	Unidade (SI)
Massa	0,008kg
Largura x Comprimento	0,125x0,125m
Área de uma célula solar	0,0150m^2
Eficiência	22%
Tensão nominal	0,57V
Corrente nominal	5,37A
P_{MPP}	3,42W
V_{MPP}	0,582V
I_{MMP}	5,93A
V_{OC}	0,687V
I_{SC}	6,28A

Ao todo foram utilizadas 28 células C-60 (196 g ao todo) dispostas na porção média da asa (3142,061 mm) em duas colunas paralelas, cada uma com 14 células em série, figura 9, com folgas de 65 mm entre a última célula de cada série e o extremo da porção média da asa e 3 mm entre as células.

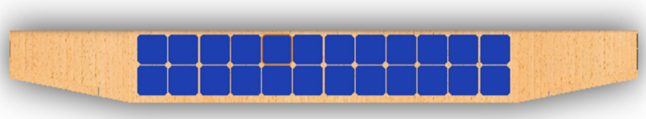


Figura 9 – Disposição das células solares

9.2 Controle Eletrônico de Velocidade

O controle eletrônico de velocidade - Eletronic Speed Control - abreviado como ESC em ingês, é o dispositivo utilizado para o controle e a regulação da velocidade do motor elétrico. Assim pode fornecer frenagem dinâmica e reversão do motor da aeronave. Logo, o ESC Phonix-45, por possuir uma eficiência de 70%, foi selecionado. Na tabela abaixo, parâmetros do mesmo são elencados.

Tabela 5 – Parâmetros do ESC Phonix-45

Parâmetro	Unidade (SI)
Massa	30g
Número máximo de células LiPo	5
Resistência	0,0026Ω

9.3 Circuito de Eliminação de Baterias

O circuito de eliminação de baterias, BEC (Battery Eliminator Circuit) é um regulador eletrônico de tensão capaz de fornecer potência elétrica a outro circuito sem a necessidade de uma bateria. Juntos, um ESC equipado com um BEC, é utilizado em aeronaves para detectar uma queda de tensão causada quando a bateria possui pouca carga restante. Assim, corta-se a energia para o motor da aeronave. A energia cortada é redirecionada para os servos-motores. Dessa forma, um pouso controlado pode ser feito. Por isso, para a missão proposta, o Parkflyer Switch – mode BEC, foi seleicionado. Ele tem massa de 6,2 g (com fios).

9.4 Seguidor de Ponto de Máxima Potência

Uma célula solar não pode ser considerada como uma fonte ideal de corrente ou tensão. Há a dependência com a intensidade de iluminação. A curva característica é traçada entre corrente máxima com tensão igual a zero e tensão máxima sem carga e, portanto, sem corrente. As formas são diversas. Entre esses pontos existe um ponto onde a potência disponível é máxima (MPP), Figura 10.

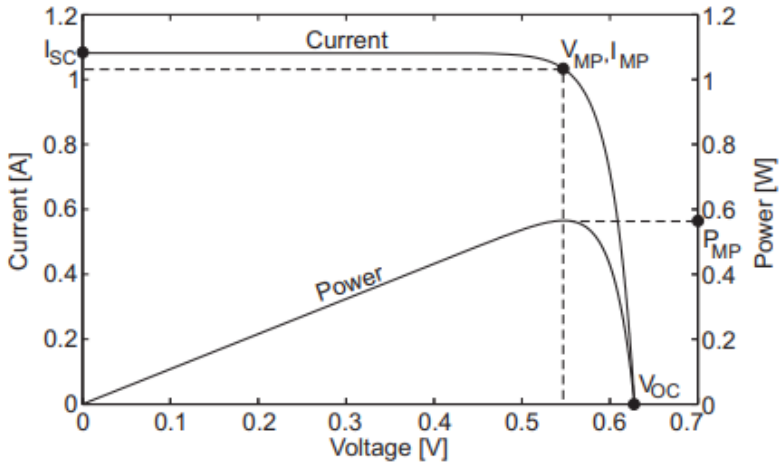


Figura 10 - Curva corrente-tensão de uma célula solar [1]

Para obter a máxima captura, por parte de células solares, da energia disponível, é necessário o uso do um seguidor de ponto de máxima potência, Maximum Power Point Tracker (MPPT). Um MPPT pode ser entendido como um conversor AC/DC com ganho variável e ajustável. Ele contém eletrônicos que monitoram a corrente e a tensão das células e da bateria. Logo, ao alterar o ganho, o MPPT garante o melhor uso da energia das células solares.

Ao considerar que a P_{MPP} de uma célula solar seja de 3,42 W, Tabela 4, a energia estimada de um conjunto de células, $P_{MPP,}$, contendo 28 células fotovoltaicas C-60 seria de 95,76 W. Para suprir essa potência, o MPPT GenaSun GV-10 com potência recomendada de 140 W foi designado, Tabela 6.

Tabela 6 – Parâmetros do MPPT GenaSun GV-10 [11]

Parâmetro	Unidade (SI)
Potência máxima	140W
Eficiência de pico	98%
Eficiência de rastreamento	99%
Corrente contínua	10,5A
Voltagem nominal da bateria	12V
Corrente de autoconsumo (pouca luz)	0,9mA
Massa	185g

10 Seleção da Hélice e Cálculo do Esforço Gerado

Para a escolha da hélice, número de pás, orientação e dimensões seguiu-se as instruções para melhores práticas dadas pelo fabricante do motor AXI 53020/34 Gold Line V2, que aconselha a utilização de uma hélice com proporções 19”x12”, ou seja, 19 polegadas (0,4826m) de diâmetro e 12 polegadas (0,3048m) de passo da hélice.

Para a seleção da geometria da hélice, foi utilizada a base de dados levantada por John Burton Brandt [7] que analisa a eficiência de mais de 180 perfis de hélices postos no túnel de vento da Illinois University. Dentre as 180 hélices testadas, apenas uma possuía a proporção 19”x12” desejada. E esse perfil de hélice apresentou um pico de eficiência de 73,5%, que é considerada alta.

Portanto, a geometria da hélice de proporções 19”x12” testada pela Illinois University foi selecionada, tendo em vista sua alta eficiência. A curva de resposta desse tipo de hélice em função de J, relação que envolve dimensões e velocidades numa caracterização de fluxo, é mostrada na Figura 10. O perfil segue na figura seguinte.

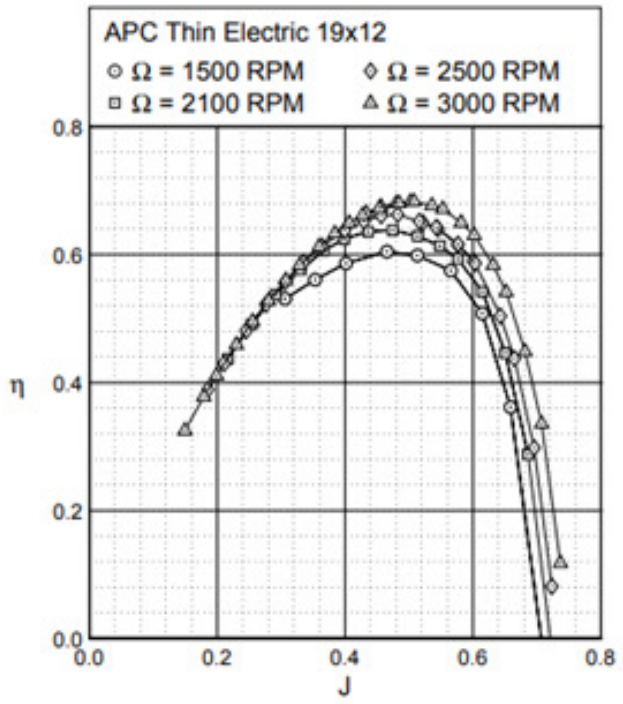


Figura 10 - Eficiência da hélice 19”x12” analisada por Brandt

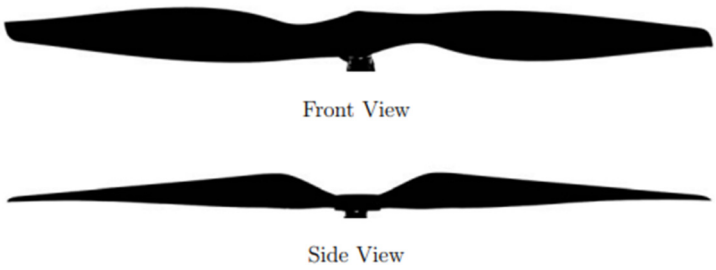


Figura 11 - Vista frontal e vista lateral da hélice analisada por Brandt

Para o cálculo do esforço axial – empuxo - gerado pela hélice utilizou-se a fórmula do coeficiente de Impulso (C_T) descrita a seguir:

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \quad (3)$$

onde T é o esforço axial gerado pela hélice (N), ρ é a densidade do ar (kg/m^3), n são as rotações por segundo da hélice e D é o diâmetro da mesma (m).

O valor de C_T pôde ser obtido utilizando a Tabela 6, na qual Brandt compara as rotações por minuto (RPM) com o C_T e o Coeficiente de Pressão (C_p) da hélice analisada.

Tabela 6 – Comparação de desempenho de hélices

RPM	C_T	C_P
1261	0,0884	0,0403
1376	0,0899	0,0403
1505	0,0902	0,0404
1612	0,0917	0,0400
1712	0,0918	0,0399
1833	0,0928	0,0401
1955	0,0932	0,0399
2070	0,0940	0,0398
2191	0,0936	0,0397
2309	0,0937	0,0398
2426	0,0941	0,0400
2537	0,0970	0,0390
2652	0,0961	0,0394
2776	0,0961	0,0396
2889	0,0969	0,0399
3007	0,0972	0,0399

Assim, utilizando os dados pela ficha técnica, Figura 5, calculou-se que o motor AXI 53020/34 Gold Line V2 rodaria a aproximadamente 3405 RPM. Portanto, por proximidade com o RPM gerado pelo motor, foi utilizado o C_T exposto por Brandt para 3007 RPM.

A Eq. (3) pode ser escrita em termos da força axial gerada, vemos que:

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad (4)$$

Obtém-se o valor do impulso gerado pela hélice, Tabela 7.

Tabela 7 – Impulso gerado pela hélice

Parâmetros	Grandeza
C_T	0,0972
ρ	1,225
n	3007/60
D	0,4828
T	16,2224

11 Seleção da Bateria

A bateria selecionada foi a Pilha Bateria 18650 Ncr 18650b Panasonic, por quatro motivos principais:

- Facilmente encontrada
- Baixo preço
- Tamanho pequeno (18mm x 69mm)
- Alta capacidade de armazenamento (3400mAh)

Para determinar o número de pilhas que seria necessário, calculam-se as potências dos principais componentes do aeromodelo, motor e servo-motores, e divide-se a soma dessas potências pela potência da pilha (12,58 W).

11.1 Motor

Para o cálculo da potência do motor, utilizamos a relação da Eletricidade:

$$P_M = Ui \tag{5}$$

onde P_M é a potência do motor (W), U é a diferença de potencial (V) e i é a corrente elétrica (A).

Portanto, obtém-se o valor da potência do motor, Tabela 8.

Tabela 8 – Potência do Motor

Parâmetro	Grandeza
U	39,36
i	0,783
P_M	30,832

11.2 Servo-Motor

Para o cálculo da potência do servo-motor é utilizada a equação a seguir:

$$P_S = \frac{0{,}105\tau f}{1000} \tag{6}$$

onde τ é o torque [N.m], f é a frequência [A], P_S é a potência do servo-motor para um movimento [W].

O servo-motor selecionado foi o Servo Futaba S3003 Standard que possui $\tau = 0{,}4018\ Nm$ e f =52,6316 RPM.

Dessa forma, a potência P_S é calculada, Tabela 9.

Tabela 9 – Potência do servo-motor para um movimento

Parâmetro	Grandeza
τ	0,4018
F	52,6316
P_S	2

Entretanto, P_S é a potência do servo-motor para um movimento, logo, multiplicando o valor encontrado por 50 movimentos, pressupondo que esse seria o número máximo de movimentos que cada servo-motor faria em 1 hora, e por 4, pois são utilizados 4 servomotores no total (2 para os ailerons, 1 para o leme e 1 para o profundor), obtém-se que a potência total dos servos motores é P_{ST} = 400 W.

11.3 Número total de baterias

Finalmente, utilizando do raciocínio explicado acima e com os valores das potência total requerida e potência individual de cada bateria, podemos calcular o número total de baterias:

$$n_b = \frac{P_t}{P_b} \tag{7}$$

Temos necessidade de 35 baterias, como disposto na figura abaixo.

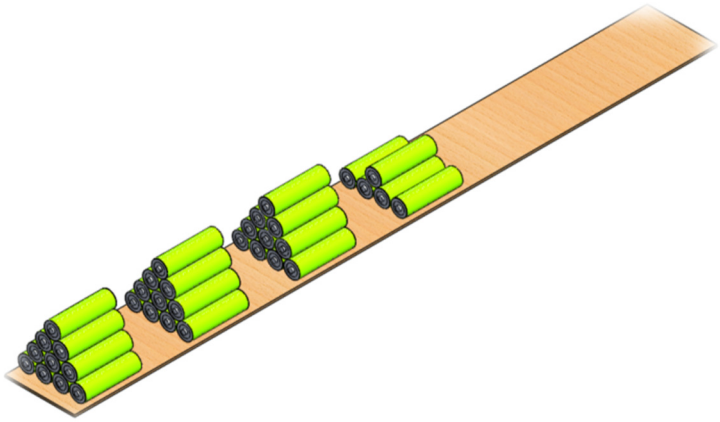


Figura 12 - Pilhas Bateria 18650 Ncr 18650b sobre plataforma de madeira balsa modeladas no SolidWorks™

12 Desenho Final

Primeiramente os componentes selecionados, e citados acima, que não constavam no desenho base foram modelados utilizando o software SolidWorks™[5] - com exceção dos componentes eletrônicos. Dessa forma, modificações no desenho prévio puderam ser feitas de modo a torná-lo mais condizente com os objetivos, e acomodar de forma satisfatória os componentes da aeronave, ao mesmo tempo que minimizavam as alterações nas características aerodinâmicas da aeronave base projetada pela VIT University.

Com esses intuitos, a fuselagem foi a estrutura que mais sofreu alterações. Ainda com a madeira de balsa como material primário para toda a fuselagem, na estrutura interna, optou-se por utilizar o arranjo estrutural do tipo monocoque, Figura 13, pois esse permite que as pilhas, o motor e os componentes eletrônicos - exceto os servos - fiquem dispostos dentro da aeronave.

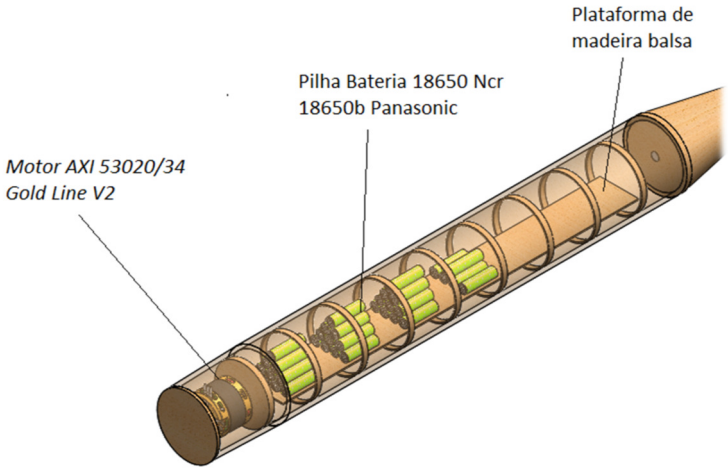


Figura 13 – Estrutura interna da fuselagem

Além disso, a fuselagem adquiriu uma geometria mais uniformemente cilíndrica para acomodar a plataforma de madeira balsa, que sustenta e posiciona os componentes desejados dentro da fuselagem. À frente da fuselagem, foram anexados a hélice 19”x12” e seu respectivo *Spinner*, Figura 14.

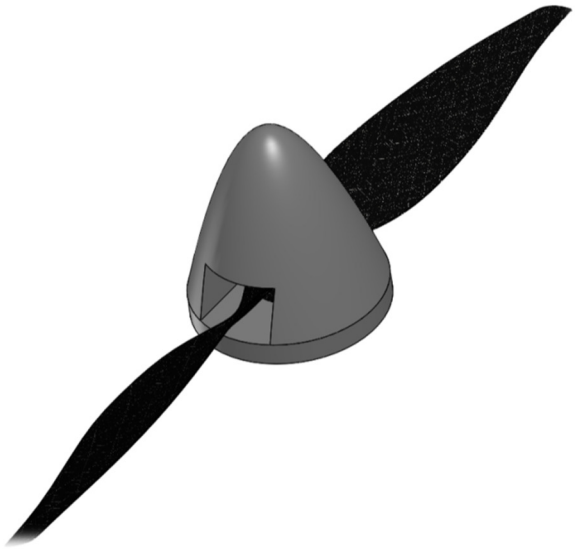


Figura 14 – Hélice e Spinner modelados no software SolidWorks™

Com o intuito de adquirir melhor estabilidade e controle, ailerons, profundor e leme foram adicionados nas asas, nos estabilizadores horizontais e nos estabilizadores verticais, respectivamente. Ademais, um suporte, Figura 15, foi adicionado para acurar o encaixe da asa na fuselagem.

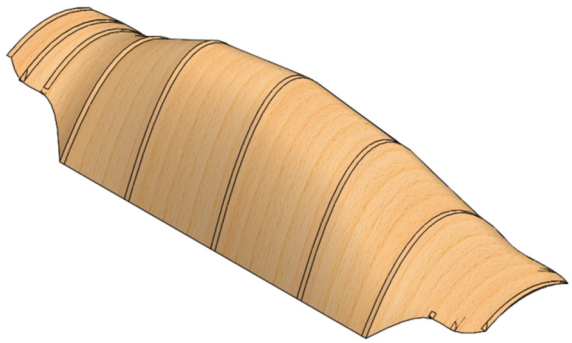


Figura 15 – Suporte para encaixe da asa na fuselagem

Por fim, trens de pouso foram acoplados nas extremidades da fuselagem de forma que a aeronave pudesse minimizar possíveis danos durante a aterrissagem.

Durante as especificações da missão, uma massa bruta fora estipulada para a aeronave, para que se pudesse escalonar o modelo indiano e, assim, se obtivesse um desenho prévio. Portanto, é de grande relevância notar que a massa real total, Tabela 10, está muito próxima à massa bruta de 6 kg estipulada anteriormente.

Tabela 10 – Cômputo da massa real total

Componente	Massa (kg)
Fuselagem	2,40008
Motor	0,515
Servos	0,152
Pilhas	1,68
MPPT	0,185
BEC (com fios)	0,0062
ESC (com fios)	0,03
Células solares	0,196
Hélice e *Spinner*	0,40863
Trem de pouso traseiro	0,14617
Trem de pouso dianteiro	0,12622
Massa real total	5,8453

Tendo o desenho de forma fixado a partir daquele da aeronave base, porém com dimensões ajustadas à diferença de tamanho e massa da aeronave, foi possível relacionar todos os componentes numa listagem de dimensões principais, perfis e formas, para construção do desenho da aeronave em computador. O programa de desenho SolidWorks foi utilizado e os resultados aparecem na Figura 16 para as vistas principais.

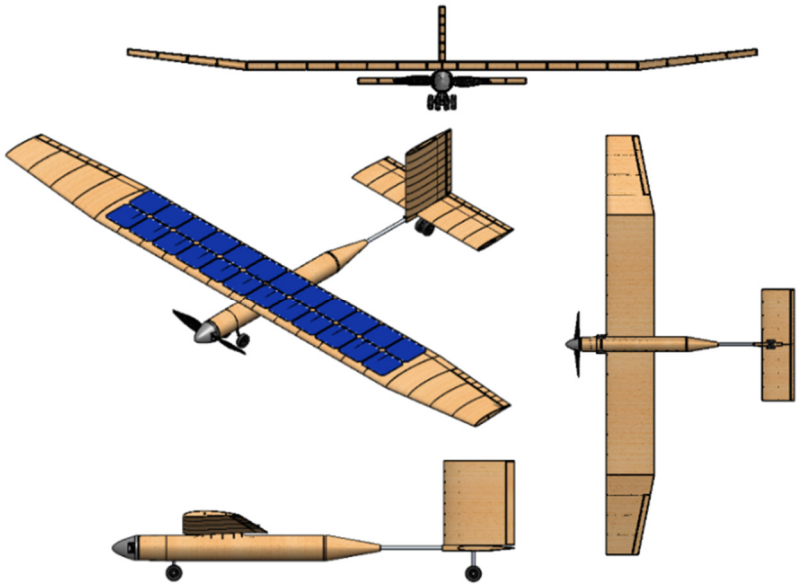


Figura 16 – Desenho final da aeronave

Com o desenho final da aeronave concluído, e a massa total calculada, simulações de fluxo e comportamento estrutural puderam ser feitas.

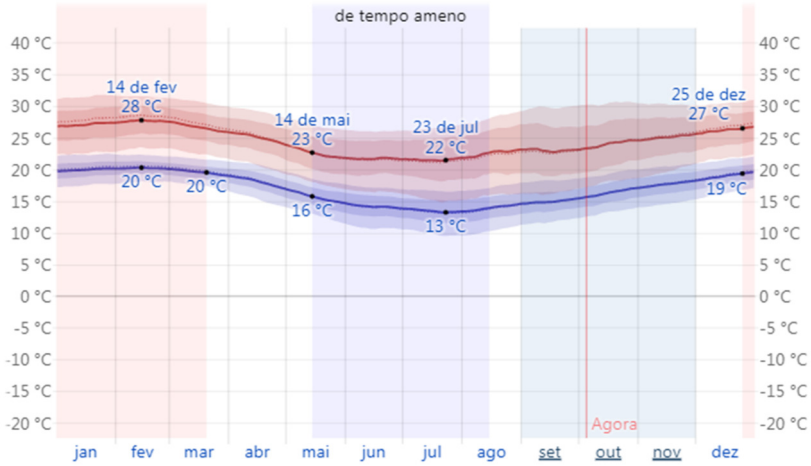
13 Simulações

13.1 Simulação de fluxo

Com o objetivo de estudar o comportamento do fluxo de ar ao redor do aeromodelo projetado, uma simulação de fluxo, como num túnel de vento, foi feita usando os parâmetros apontados pela Tabela 11. O processador para análise do campo de velocidades, pressão e cômputo de parâmetros aerodinâmicos do modelo estão no módulo de análise do programa SolidWorks™. Os parâmetros se referem ao dia 1 de fevereiro às 12h em São Bernardo do Campo – São Paulo, Brasil, por fevereiro se tratar do mês com a maior temperatura máxima média na cidade de São Bernardo do Campo, Figura 17, e por 12h ser o horário com maior concentração de raios solares, Figura 18. Temperaturas, mínimas, médias e máximas, regimes de ventos e irradiação solar estão dispostos na sequência de figuras que se seguem.

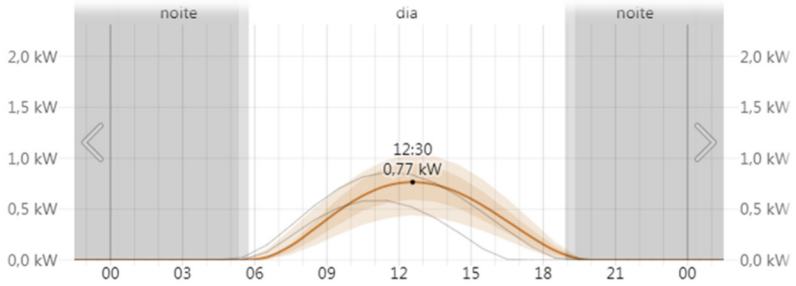
Tabela 11 – Parâmetros para simulação de fluxo de vento

Parâmetro	Unidade (SI)
Velocidade do vento	3,25m/s
Porcentagem de umidade	54%
Temperatura média	298K



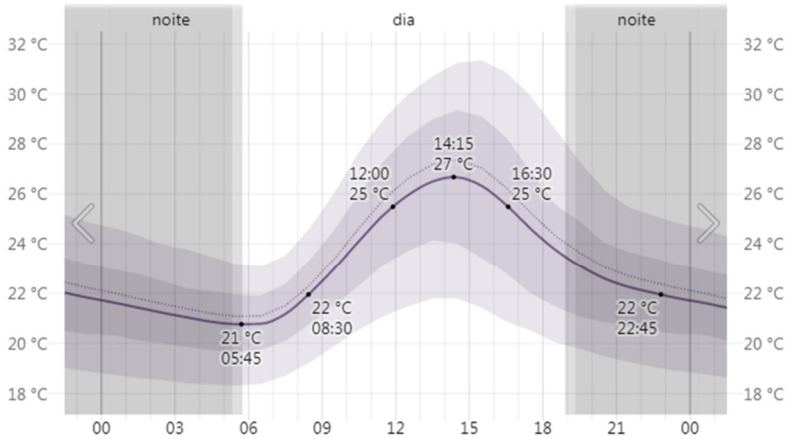
Temperatura máxima (linha vermelha) e mínima (linha azul) médias, com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. As linhas finas pontilhadas são as temperaturas médias percebidas correspondentes.

Figura 17 – Temperaturas máximas e mínimas em São Bernardo do Campo [12]



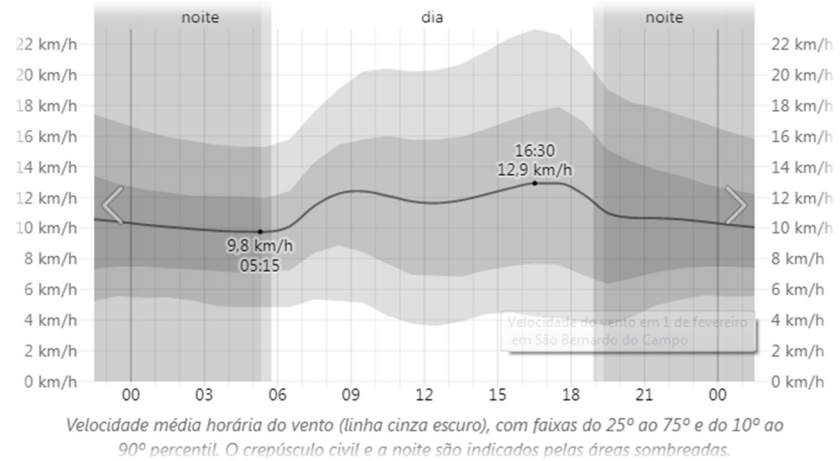
Energia solar de ondas curtas incidente média que chega ao solo (linha laranja), por metro quadrado, com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. As linhas em cinza claro são as curvas correspondentes para os dia com a máxima e mínima energia solar total média chegando ao solo. O crepúsculo civil e a noite são indicados pelas áreas sombreadas.

Figura 18 – Potências da energia solar em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo [12]



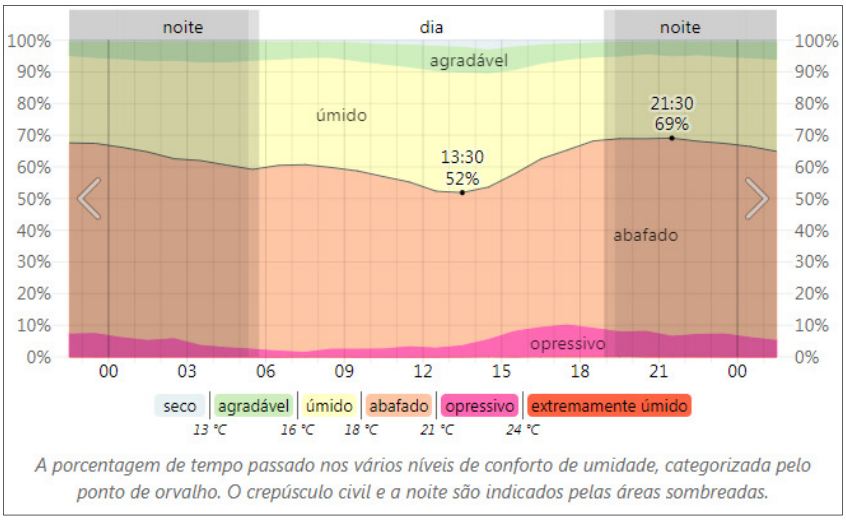
Temperatura média horária (linha roxa), com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. A linha fina pontilhada é a temperatura média horária percebida. O crepúsculo civil e a noite são indicados pelas áreas sombreadas.

Figura 19 – Temperatura média em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo [12]



Velocidade média horária do vento (linha cinza escuro), com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. O crepúsculo civil e a noite são indicados pelas áreas sombreadas.

Figura 20 – Velocidade do vento em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo [12]



A porcentagem de tempo passado nos vários níveis de conforto de umidade, categorizada pelo ponto de orvalho. O crepúsculo civil e a noite são indicados pelas áreas sombreadas.

Figura 21 – Porcentagem de umidade em 1 de fevereiro em São Bernardo do Campo [12]

Após aplicar as condições indicadas, tanto a montante quanto jusante na latitude indicada, vento frontal, em nível, obtiveram-se os seguintes resultados criados pelo processador de fluxo do SolidWorks™, e mostrados na sequência de figuras que se segue, Figuras 22 a 27.

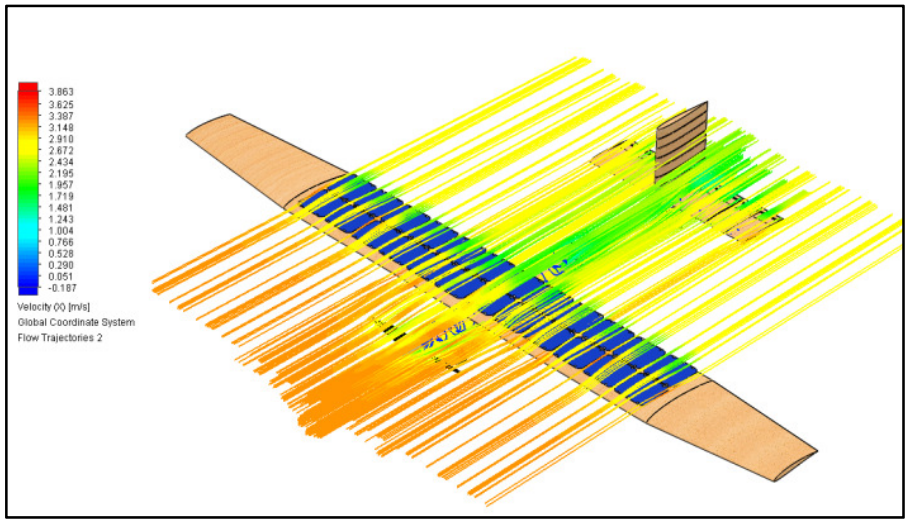


Figura 22 – Variação da velocidade do vento no eixo X partindo da frente da aeronave

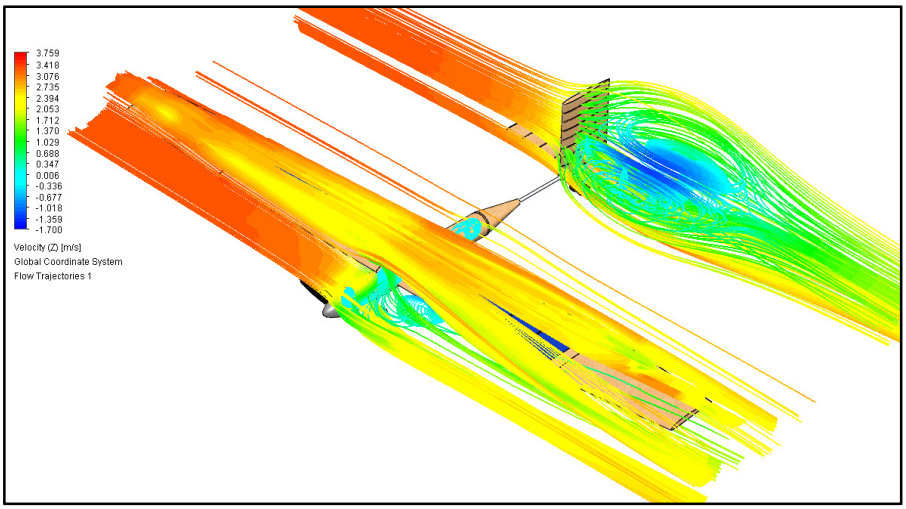


Figura 23 – Variação da velocidade do vento no eixo Z partindo do lado esquerda da aeronave

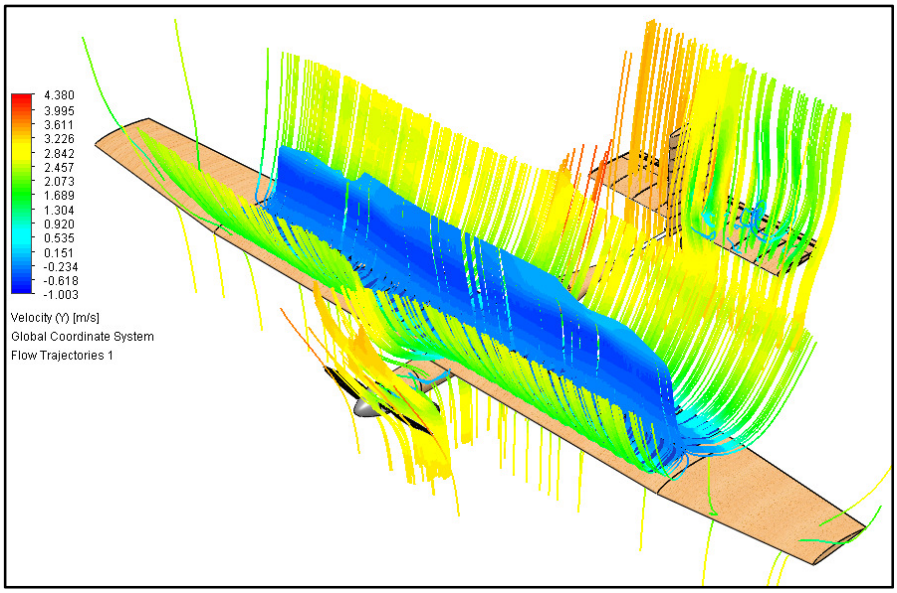


Figura 24 – Variação da velocidade do vento no eixo Y partindo de cima da aeronave

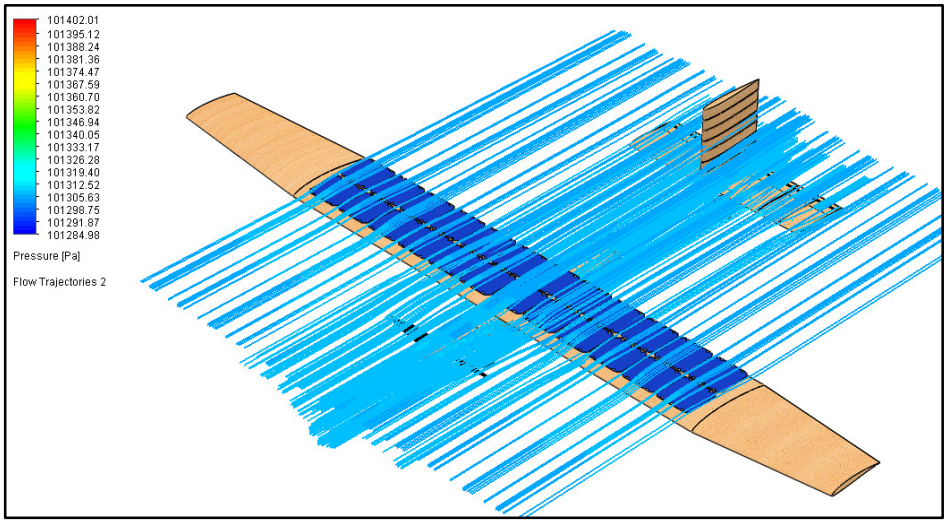


Figura 25 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo X

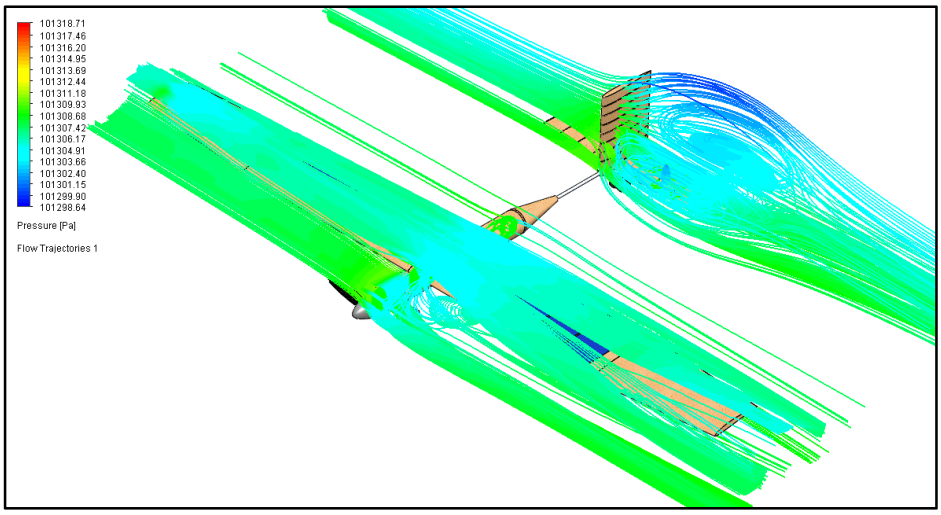


Figura 26 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo Z

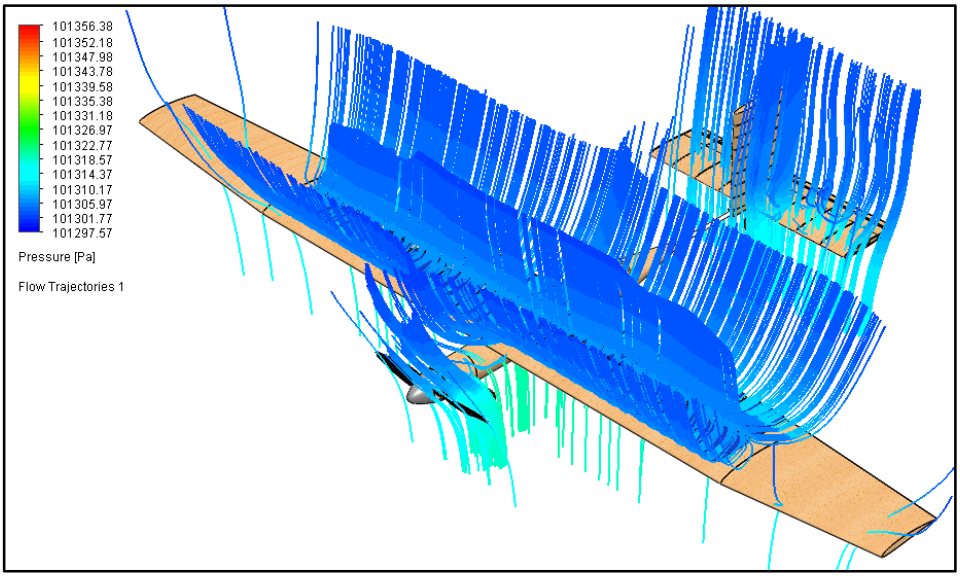


Figura 27 – Variação da pressão gerada pelo vento no eixo Y

A integração do campo de pressões permite inferior a sustentação e arrasto que a forma aerodinâmica escolhida, com perfis associados, gera.

13.2 Análise estrutural da fuselagem

Para entender como o fluxo de vento estudado na simulação anterior poderia interferir na estrutura da aeronave, uma análise estrutural preliminar da fuselagem foi feita no software SolidWorks™ aplicando o Método dos Elementos Finitos (MEF) [4].

O MEF é um procedimento numérico desenvolvido para a análise de estruturas e meios contínuos, o qual subdivide o domínio de um problema em partes menores, denominadas elementos finitos. Dessa forma, obtêm-se soluções aproximadas de equações diferenciais infinitas em equações diferenciais finitas.

Para efetuar a análise estrutural, primeiramente a fuselagem é subdividida inúmeros elementos finitos, num procedimento chamado discretização, criando uma malha sobre a fuselagem, Figura 28.

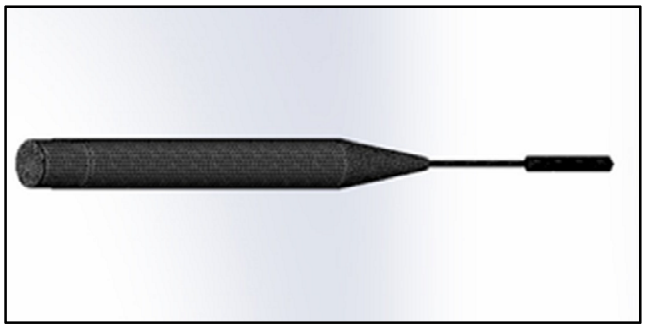


Figura 28 – Malha sobre a fuselagem

O arranjo da estrutura da fuselagem do modelo pressupõe uma distribuição regular de anéis circulares, com perfil e espessura constante, conectados através de uma casca de espessura fixa. Reforçadores longitudinais ou circunferenciais não foram considerados. Com o MEF aplicado, a média das pressões geradas pelos ventos no eixo X, Figura 25, sobre o aeromodelo foi inserida na simulação. Assim, a análise estrutural seria feita sob as circunstâncias mais prováveis em um voo, embora de maneira bem precária. Isso é justificável uma vez que não havia mais tempo. Assim a simulação tem um caráter exploratório. E, portanto, foram obtidos os resultados expostos nas figuras 29 e 30, para tensões e deformações.

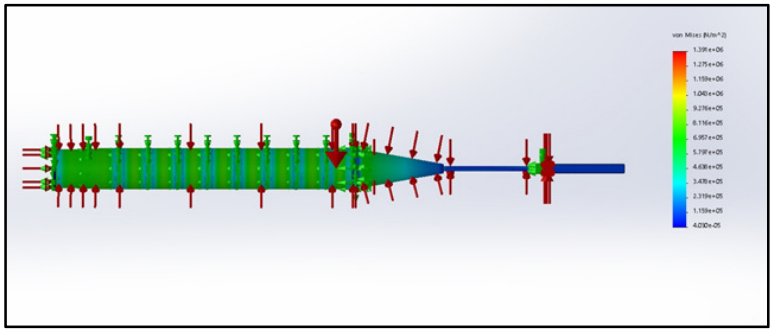


Figura 29 – Análise de tensão da fuselagem

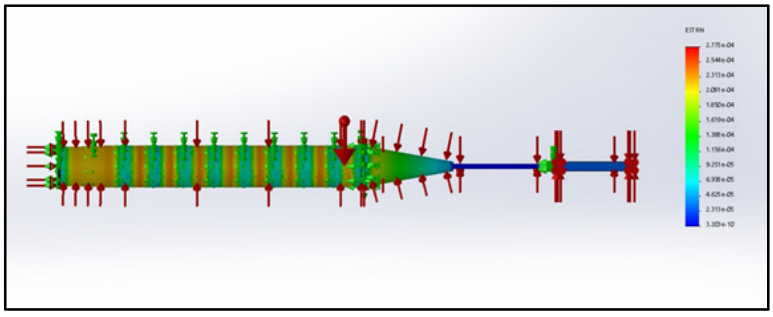


Figura 30 – Análise de deformação da fuselagem

Observa-se que apesar da fuselagem não apresentar altas tensões, as deformações sofridas pela fuselagem são indesejavelmente altas, principalmente onde se localizam as cavernas do monocoque. Assim uma série de modificações no arranjo, perfis e dimensões serão necessários na análise local dos componentes e parte envolvidas.

14 Conclusões e Recomendações

Com o levantamento bibliográfico inicial, coletou-se uma quantidade satisfatória de soluções de forma e arranjo das aeronaves elétricas movidas a energia solar desenvolvidas ao longo dos últimos 68 anos desde a criação da tecnologia fotovoltaica de silicone. Dessa forma, os elementos que não possuíam dimensões ou não eram mencionados no projeto da VIT University, que foi utilizado como desenho prévio, puderam ser modelados utilizando informações e medidas encontradas em outras soluções similares. A utilização do programa SolidWorks™ foi suficiente para realizar as modelagens e as montagens dos componentes utilizados na representação tridimensional. O método de Raymer para projetar aeromodelos [3] foi utilizado para dar confiabilidade para alguns cálculos, escolhas estruturais e metodologia de design, mesmo que os resultados não sejam absolutos, mas apenas aproximações com base nas etapas iterativas, que compõem a espiral de projeto.

Apenas os projetos conceituais e preliminares puderam ser desenvolvidos, como era o possível para um ano de trabalho. Arranjo, dimensionamento e análise de uma estrutura eficiente, atendendo não exatamente o requisito de peso mínimo, mas sim de gasto mínimo de energia, seria a próxima etapa do desenvolvimento de um modelo. Esse modelo poderia ser construído e testado na Ufabc, o que seria importante, já que materiais mais eficientes poderiam ser testados.

Na etapa de simulações fluxo de vento e de análise estrutural, apesar dos resultados encontrados nas simulações de fluxo serem esclarecedores, o mesmo não pode ser afirmado sobre os resultados adquiridos na análise estrutural da fuselagem, visto que, mesmo que pareçam coerentes, as limitações computacionais impossibilitaram uma plena confiabilidade sobre a análise estrutural realizada do aeromodelo projetado. Considerando esse adendo, a análise estrutural feita indica que apesar da fuselagem não apresentar altas tensões, as deformações sofridas pela fuselagem são indesejavelmente altas, principalmente onde se localizam as cavernas do monocoque. Dessa forma, seriam necessários reforços estruturais ou eventuais modificações na estrutura de forma que as altas deformações da fuselagem não ocorram e, ao mesmo tempo, a estrutura interna ainda exerça a funcionalidade de permitir o armazenamento de componentes da aeronave.

15 Referências

[1] Noth, André, Design of Solar Powered Airplanes for Continuos Flight, PhD Thesis, Atonomous Systems Labs, ETH Zürich, Switzerland, December 2008.

[2] Karthik Reddy Buchireddy Sri, VIT University (2016), Design Analysis of Solar-Powered Unmanned Aerial Vehicle.

[3] Raymer, Daniel P., “Simplified Aircraft Design for Homebuilders”, Design Dimension Press, Los Angeles, CA, 2007

[4] Zienckiewcz, O.C; Taylor, R. L. **The Finite Element Method**: Its Basis and Fundamentals [O Método dos Elementos Finitos: Suas Bases e Fundamentos], Elsevier, 7th edition, 2014.

[5] SolidWorks, “Solid Modelling CAD-CAE Program”, Dassault Systemes, 2018.

[6]https://www.modelmotors.cz/product/detail/260/

[7] Brandt, John. SMALL-SCALE PROPELLER PERFORMANCE AT LOW SPEEDS. Illinois University, 2005.

[8] Kederoglu OG, Yanbastioglu S, Saraç B, Kocaoğlan MH (2012) Solar powered aircraft: PV Power System Definition & Solution Development Project; [accessed 2016 Aug 11]. http://www.academia.edu/7515954/Solar_Powered_Aircraft_Project

[10]http://eshop.terms.eu/_data/s_3386/files/1379942540-sunpower_c60_bin_ghi.pdf

[11]https://genasun.eu/products/genasun-gv-10-lithium-14-2-volt-mppt

[12]https://pt.weatherspark.com/y/30271/Clima-caracter%C3%ADstico-em-S%C3%A3o-Bernardo-do-Campo-Brasil-durante-o-ano